



Ch1: Lect2

> COST <

> Dr. Ebtsam <



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Ebtsam**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.



Prepared and Organized by :

> Subjects Online <

Management & Cost Accounting — Lecture 2

تمهيد

في المحاضرة الي فاتت اتعلمنا إيه هي التكلفة وإيه الفرق بين ال Direct و Indirect Costs. دلوقتي في المحاضرة دي هنبني على الأساس ده ونتعمق أكثر في تصنيفات التكاليف. فكر فيها كده — التكلفة زي الناس، محتاج تعرف تصنفهم صح عشان تتعامل معاهم صح. المحاضرة دي هتديك الإطار الكامل لفهم التكاليف في شركات التصنيع، وهي أساس كل حاجة جاية في المادة.

PART 1: Business Sectors & General Framework for Cost Classification

Point 1: The Three Sectors of the Economy

"To provide a better understanding of cost classifications, it is appropriate to describe the three sectors of the economy:"

"A- Manufacturing-sector companies (such as food-production companies): purchase materials and components and convert them into tangible finished products."

"B- Merchandising-sector companies (such as supermarkets and wholesalers): purchase tangible products and then sell them without changing their basic form."

"C- Service-sector companies (such as accounting firms, insurance companies, and hospitals): provide services/intangible products to their customers."

"In this course, we will focus mainly on manufacturing-sector companies."

الشرح:

قبل ما نتكلم عن تصنيفات التكاليف، المحاضرة بتعرفنا على قطاعات الاقتصاد الثلاثة عشان نفهم في أي سياق بنطبق ال Cost Accounting. خليني أشرحلك كل قطاع بالتفصيل:

القطاع الأول: Manufacturing-Sector Companies — شركات التصنيع:

دي الشركات الي بتشتري خامات وبتحولها لمنتجات تامة ملموسة (Tangible Finished Products). مثال: مصنع أثاث بيشتري خشب وبيحوله لكراسي وطاولات. مصنع أغذية بيشتري مكونات وبيحولها لأكل معلب.

الكلمة المفتاحية: CONVERT — يحوّل

القطاع الثاني: Merchandising-Sector Companies — شركات التجارة:

دي الشركات الي بتشتري منتجات جاهزة وبتبيعتها من غير ما تغير شكلها الأساسي.
مثال: السوبرماركت بيشترى علب الجبنة من المصنع وبيبيعتها للناس كما هي. تاجر الجملة (Wholesaler)
ببشتري كميات كبيرة وبييها لتجار التجزئة.
الكلمة المفتاحية: SELL AS IS — ببيع زي ما اشتري

القطاع الثالث: Service-Sector Companies — شركات الخدمات:

دي الشركات الي بتقدم خدمات أو منتجات غير ملموسة (Intangible Products).
مثال: شركة محاسبة بتقدم خدمة مراجعة الحسابات. مستشفى بتقدم خدمة علاج. شركة تأمين بتقدم خدمة تأمين.
الكلمة المفتاحية: INTANGIBLE — غير ملموس

⚠ Exam Trap:

سؤال يبجي كتير "سوبرماركت بيشترى علب وبييها — إيه قطاعه؟" — الإجابة:
لأنه مش بيغير المنتج، Manufacturing مش Merchandising.

• Point 2: The General Framework for Cost Classification

"Costs could be classified in many ways according to the purposes of using the cost data:"

"- Classifying costs for determining product cost and inventory valuation purposes."

"- Classifying costs for decision-making purposes."

"- Classifying costs for control and performance evaluation purposes."

الشرح:

ده من أهم النقاط في المحاضرة كلها — التكاليف مش بتتصنف بطريقة واحدة بس!
التصنيف بيتغير حسب الهدف من استخدام بيانات التكلفة. وفيه 3 أهداف رئيسية:

الهدف الأول: تحديد تكلفة المنتج وتقييم المخزون (Product Cost & Inventory Valuation):

عايزين نعرف كلفة كل منتج بنصنعه عشان نقدر نحسب قيمة المخزون في الميزانية وقائمة الدخل. ده الهدف الي هنتكلم عنه معظم المحاضرة دي.

الهدف الثاني: اتخاذ القرارات (Decision-Making):

عايزين نعرف التكاليف عشان ناخذ قرارات صح — هنرفع السعر؟ هننتج أكثر؟ هنوقف منتج معين؟

الهدف الثالث: الرقابة وتقييم الأداء (Control & Performance Evaluation):

عايزين نقارن التكاليف الفعلية بالمتوقعة ونشوف فين المشاكل.
الدرس الجوهري: نفس التكلفة ممكن تتصنف بطرق مختلفة حسب الهدف — وده شبيه بمثال العشاء اللي شرحناه في المحاضرة اللي فاتت.

Quiz — Part 1 🎯

Question 1:

A company purchases finished smartphones from factories and sells them directly to customers without any modification. This company belongs to which sector?

- A) Manufacturing sector
- B) Service sector
- C) Merchandising sector
- D) Mixed sector

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي C. الشركة بتشتري منتجات جاهزة (Smartphones) وبتبييعها من غير ما تغير شكلها — ده بالظبط تعريف الـ Merchandising Sector. Option A غلط لأن Manufacturing بتحول الخامات لمنتجات. Option B غلط لأن Service بتقدم خدمات غير ملموسة.

Question 2:

According to the general framework, costs can be classified for which of the following purposes?

- A) Product costing only
- B) Decision-making only
- C) Product costing, decision-making, and control/performance evaluation
- D) External reporting and tax purposes only

شرح السؤال: سؤال على الـ General Framework لتصنيف التكاليف والأهداف الثلاثة منها :

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

المحاضرة بتذكر صراحةً 3 أهداف لتصنيف التكاليف: تحديد تكلفة المنتج وتقييم المخزون، اتخاذ القرارات، والرقابة وتقييم الأداء.

Options A وB

كل واحدة بتذكر هدف واحد بس — وده غير كامل.

Question 3:

Which of the following companies is classified as a Manufacturing-sector company?

- A) A law firm providing legal services to clients
- B) A supermarket selling groceries to customers
- C) A car assembly plant that converts steel and parts into finished cars
- D) An insurance company providing coverage to policyholders

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

مصنع السيارات بيحول (Converts) خامات (steel و parts) لمنتج تام (سيارة) — ده بالضبط تعريف الـ Manufacturing Sector.

Question 4:

A hospital provides medical care to patients. This is an example of which sector?

- A) Manufacturing sector because it uses materials and equipment
- B) Merchandising sector because it sells medicine to patients
- C) Service sector because it provides intangible services
- D) Manufacturing sector because it converts inputs into outputs

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي C.

المستشفى بتقدم خدمة طبية (Intangible Service) للمرضى — ده بالضبط تعريف الـ Service Sector.

Options A وD

غلط لأن المستشفى مش بتصنع منتجات ملموسة.

Option B

غلط لأن بيع الدواء مش النشاط الأساسي للمستشفى.

Question 5 (Essay):

Describe the three sectors of the economy as discussed in the lecture. For each sector, provide the definition, a key characteristic, and two examples. Then explain why this course focuses on manufacturing-sector companies.

Model Answer:

1. Manufacturing-Sector Companies:

Definition: Companies that purchase materials and components and convert them into tangible finished products.

Key characteristic: The transformation process — raw inputs are physically changed into new products.

Examples: Food production companies (e.g., converting wheat into bread), furniture manufacturers (converting wood into tables and chairs).

2. Merchandising-Sector Companies:

Definition: Companies that purchase tangible products and then sell them without changing their basic form.

Key characteristic: No transformation — products are bought and resold as-is.

Examples: Supermarkets (buying and selling groceries), wholesalers (buying in bulk and selling to retailers).

3. Service-Sector Companies:

Definition: Companies that provide services or intangible products to their customers.

Key characteristic: Intangibility — the output cannot be physically touched or stored.

Examples: Accounting firms (providing audit and tax services), hospitals (providing medical care), insurance companies (providing coverage).

Why focus on Manufacturing?

Manufacturing companies are focused on in this course because they have the most complex cost structures. They involve all three elements of cost (materials, labor, and overhead), require detailed cost tracking through production stages, and present the most comprehensive application of cost accounting principles. Understanding manufacturing costs also forms the foundation for understanding costs in the other two sectors.

PART 2: Classifying Costs for Product Costing — The Three Classifications

Point 3: First Classification — According to Type of Cost Element

"There are 3 elements of costs contribute in creating production/activity:"

"a) Material cost: this includes the costs of all types of material and supplies, whether the cost of raw material used directly in production (for example wood used in producing tables) or spare parts used in maintenance of machines."

"b) Labor cost: such as skilled labor involved directly in production in addition to labor in supporting services such as maintenance teams, supervisory roles, and sales and management personnel."

"c) Services cost: such as cost of machines maintenance and depreciation, rent, electricity, advertising and communication costs."

الشرح:

التصنيف الأول بيسأل: "التكلفة دي من أي نوع؟" وفيه 3 عناصر رئيسية:

العنصر الأول: Material Cost — تكلفة المواد:

هي تكاليف كل أنواع المواد والمستلزمات اللي بتستخدمها الشركة. وتشمل:

- Raw Materials — الخامات المستخدمة مباشرة في الإنتاج (زي الخشب في صناعة الأثاث)
- Spare Parts — قطع الغيار المستخدمة في صيانة الماكينات

يعني مش بس المواد اللي بتدخل في المنتج — كمان المواد اللي بتساعد في عملية الإنتاج.

العنصر الثاني: Labor Cost — تكلفة العمالة:

هي تكاليف كل العمالة في الشركة. وتشمل:

- Skilled Labor — العمال المهرة اللي بيشتغلوا مباشرة في الإنتاج
- Supporting Services Labor — عمالة الدعم زي:
 - فرق الصيانة (Maintenance teams)، المشرفون (Supervisory roles)، موظفو المبيعات والإدارة (Sales and management personnel)

العنصر الثالث: Services Cost — تكلفة الخدمات:

هي تكاليف الخدمات اللي بتستخدمها الشركة. وتشمل:

- تكلفة صيانة الماكينات (Machine Maintenance)
- الإهلاك (Depreciation)
- الإيجار (Rent)

- الكهرباء (Electricity)
- الإعلان (Advertising)
- تكاليف الاتصالات (Communication costs)

⚠ Exam Trap:

ال Services Cost كتصنيف عنصر مش بيتلخبط مع ال Service-Sector Companies — الأول تصنيف لنوع التكلفة، والثاني نوع الشركة



Point 4: Second Classification — According to Relationship to Product/Cost Object

"A- Direct costs: Direct material costs: the costs of materials that can be easily and accurately traced to the product (cost object) in an economically feasible way. Direct labor costs: the costs of labor that can be easily and accurately traced to the product (cost object) in an economically feasible way."

"B- Indirect costs (overhead): Indirect materials. Indirect labor. Other indirect costs (other overhead): any costs except material & labor."

الشرح:
التصنيف الثاني ده بنيناه في المحاضرة اللي فاتت — بس دلوقتي بنطبقه على سياق شركات التصنيع بشكل أوضح:

Direct Costs — التكاليف المباشرة:

1. Direct Material Costs — تكاليف المواد المباشرة:

هي تكاليف المواد اللي يمكن تتبعها بسهولة ودقة للمنتج. مثال: الخشب في صناعة الطاولة — بنعرف بالظبط كم متر خشب اتحط في الطاولة دي.

2. Direct Labor Costs — تكاليف العمالة المباشرة:

هي تكاليف العمالة التي يمكن تتبعها بسهولة ودقة للمنتج. مثال: أجر النجار الذي صنع الطاولة — نعرف كم ساعة شغل عليها بالضبط.

Indirect Costs — التكاليف غير المباشرة (Overhead):

1. Indirect Materials — مواد غير مباشرة:

مواد تستخدم في الإنتاج لكن مش ممكن تتبع لمنتج معين. مثال: الصنفرة، المسامير الصغيرة، زيت التشحيم.

2. Indirect Labor — عمالة غير مباشرة:

عمالة تساعد في الإنتاج لكن مش ممكن تتبع لمنتج معين. مثال: عمال النظافة في المصنع، المشرفون (Supervisors).

3. Other Indirect Costs (Other Overhead) — تكاليف غير مباشرة أخرى:

أي تكاليف تانية مش مواد ومش عمالة. مثال: الكهرباء، الإيجار، إهلاك الماكينات، الصيانة.

Point 5: Third Classification — According to Functional Areas

"In a manufacturing company costs can be classified according to functional areas as follows:"

"A- Manufacturing costs: costs that are involved in the manufacturing process of products."

"B- Non-Manufacturing costs: costs necessary for manufacturing companies but not involved in the manufacturing process. Nonmanufacturing costs consist of the following types:"

"Marketing/selling costs: costs that are necessary for marketing, selling, and distributing a product. For example costs of advertising and sales personnel salaries/commissions."

"Administrative and Financing costs: costs associated with the general administration of the organization, such as salaries of top executive, general accounting, and secretarial costs."

الشرح:

التصنيف الثالث ببسأل: "التكلفة دي في أي وظيفة في الشركة؟"

النوع الأول: Manufacturing Costs — تكاليف التصنيع:

هي التكاليف التي يتشارك مباشرةً في عملية التصنيع — يعني كل حاجة بتحصل جوا المصنع في عملية تحويل الخامات لمنتجات.

النوع الثاني: Non-Manufacturing Costs — تكاليف غير التصنيع:

هي التكاليف الضرورية للشركة لكن مش جزء من عملية التصنيع نفسها. وبتنقسم لنوعين:

أ. Marketing/Selling Costs — تكاليف التسويق والبيع:

كل حاجة متعلقة بتسويق وبيع وتوزيع المنتج بعد ما اتصنع.

أمثلة: تكاليف الإعلان (Advertising)، مرتبات وعمولات موظفي المبيعات (Sales personnel salaries/ commissions).

ب. Administrative and Financing Costs — تكاليف الإدارة والتمويل:

كل حاجة متعلقة بالإدارة العامة للشركة.

أمثلة: مرتبات كبار المديرين (Top executives), تكاليف المحاسبة العامة, تكاليف السكرتارية.

⚠ Exam Trap مهم

الـ Non-Manufacturing Costs مش معناها إنها مش مهمة — هي ضرورية للشركة، بس مش بتدخل في حساب تكلفة المنتج (Product Cost).

Quiz — Part 2 🎯

Question 1:

The salary of a factory supervisor who oversees production but cannot be directly traced to any specific product is classified as:

- A) Direct labor cost
- B) Direct material cost
- C) Indirect labor cost (overhead)
- D) Administrative cost

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي C.

المشرف بيساعد في الإنتاج لكن مش ممكن نتتبع وقته لمنتج معين بالظبط إذن هو Indirect Labor (Overhead).

Option A

غلط لأن الـ Direct Labor هي العمالة اللي بنقدر نتتبعها لمنتج معين زي أجر النجار اللي صنع طاولة معينة.

Option D

غلط لأنه مش إداري — هو في المصنع.

Question 2:

Advertising costs and sales personnel commissions are examples of:

- A) Manufacturing costs
- B) Direct material costs
- C) Marketing/Selling costs (Non-manufacturing costs)
- D) Administrative costs

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

الإعلان وعمولات المبيعات هي تكاليف ضرورية لبيع المنتج لكن مش جزء من عملية التصنيع — إذن هي Marketing/Selling Costs وهي نوع من الـ Non-Manufacturing Costs.

Question 3:

Which of the following is classified as an "Other Indirect Cost" (Other Overhead)?

- A) Wood used to make a specific table
- B) Wages of machine operators who work directly on products
- C) Factory rent paid monthly
- D) Salary of the marketing manager

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

Question 4:

The salary of the CEO (Chief Executive Officer) of a manufacturing company is classified as:

- A) Direct labor cost because the CEO works for the company
- B) Manufacturing overhead because it is a labor cost
- C) Administrative cost (Non-manufacturing cost)
- D) Selling cost because the CEO promotes the company

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

مرتب الـ CEO هو تكلفة إدارية عامة (General Administration) — ده بالظبط مثال من المحاضرة على الـ Administrative Costs اللي هي نوع من الـ Non-Manufacturing Costs.

Question 5 (Essay):

Explain the three classifications of costs used for product costing in manufacturing companies. For each classification, provide the sub-categories and at least one example.

Model Answer:

First Classification: According to Type of Cost Element

This classification asks "What type of resource is the cost?"

- **Material Cost:** Costs of all types of materials and supplies, including raw materials used directly in production (e.g., wood in furniture manufacturing) and spare parts for machine maintenance.
- **Labor Cost:** Costs of all workforce, including skilled production workers as well as supporting staff such as maintenance teams, supervisors, and management personnel.
- **Services Cost:** Costs of services consumed by the organization, such as machine maintenance costs, depreciation, rent, electricity, advertising, and communication costs.

Second Classification: According to Relationship to the Cost Object

This classification asks "Can this cost be directly traced to the product?"

- **Direct Costs:** Costs that can be easily and accurately traced to the product — includes Direct Material Costs (e.g., wood traced to a specific table) and Direct Labor Costs (e.g., carpenter's wages traced to the table he built).
- **Indirect Costs (Overhead):** Costs that cannot be easily traced to a specific product — includes Indirect Materials (e.g., sandpaper), Indirect Labor (e.g., supervisor's salary), and Other Overhead (e.g., factory rent, electricity).

Third Classification: According to Functional Areas

This classification asks "In which business function does this cost occur?"

- **Manufacturing Costs:** Costs involved in the manufacturing process itself (DM + DL + MOH).
- **Non-Manufacturing Costs:** Costs necessary for the company but outside the manufacturing process, including:
 - **Marketing/Selling Costs** (e.g., advertising, sales commissions)
 - **Administrative and Financing Costs** (e.g., CEO salary, accounting department costs)



PART 3: Manufacturing Costs in Detail — DM, DL, MOH & Cost Formulas

Point 6: The Three Components of Manufacturing Costs

"Direct Materials costs (DM): the costs of materials that become part of the product and can be easily and accurately traced to the product in an economically feasible way (for example wood used in the production of different types of furniture)."

"Direct Manufacturing labor costs (DL): the costs of all manufacturing labor who are involved directly in manufacturing the product and that can be easily and accurately traced to the product (cost object) in an economically feasible way (such as wages paid to machine operators)."

"Indirect Manufacturing costs / Manufacturing overhead (MOH): include all the costs of manufacturing other than material costs and direct manufacturing labor costs."

"Manufacturing costs = DM + DL + MOH"

الشرح:

دلوقتي بنتعمق في تكاليف التصنيع تحديداً — وهي بتتقسم لـ 3 مكونات رئيسية:

المكوّن الأول: Direct Materials (DM) — المواد المباشرة:

المواد المباشرة هي المواد اللي:

1. بتصبح جزء من المنتج نفسه (Become part of the product)
2. ويمكن تتبعها بسهولة ودقة للمنتج

المثال من المحاضرة: الخشب في صناعة الأثاث — الخشب بيصبح جزء من الطاولة نفسها، وبنعرف بالظبط كمية الخشب اللي اتحطت فيها.

كلمة مفتاحية: BECOME PART OF THE PRODUCT

المكوّن الثاني: Direct Labor (DL) — العمالة المباشرة:

العمالة المباشرة هي:

1. كل عمالة التصنيع المتورطة مباشرة في صناعة المنتج
2. ويمكن تتبعها بسهولة ودقة للمنتج

المثال من المحاضرة: أجور مشغلي الماكينات (Machine Operators) — بنعرف كم ساعة كل مشغل اشتغل على منتج معين.

كلمة مفتاحية: DIRECTLY INVOLVED IN MANUFACTURING

المكوّن الثالث: Manufacturing Overhead (MOH) — التكاليف الصناعية غير المباشرة:

الـ MOH هي كل تكاليف التصنيع الأخرى غير الـ DM والـ DL.
يعني أي تكلفة في المصنع مش خامّة مباشرة ومش عمالة مباشرة = MOH.
أمثلة: إهلاك الماكينات، إيجار المصنع، كهرباء المصنع، مرتب المشرف، مواد الصيانة.
المعادلة الأساسية:

$$\text{Manufacturing Costs} = \text{DM} + \text{DL} + \text{MOH}$$

Point 7: Prime Costs & Conversion Costs

"Prime costs: includes all direct manufacturing costs."

"Prime costs = DM + DL"

"Conversion costs: includes all manufacturing costs necessary to convert direct materials into finished goods (all manufacturing costs other than direct material costs)."

"Conversion costs = DL + MOH"

الشرح:

دلوقتي في تصنيف تاني داخل تكاليف التصنيع — بيجمع المكونات بطريقة تانية:

التكاليف الأولية — Prime Costs:

1 | $\text{Prime Costs} = \text{DM} + \text{DL}$

ليه بيتسموا Prime؟ لأنهم التكاليف المباشرة الأساسية اللي بتحدد تكلفة المنتج بشكل مباشر.
فكر فيهم كـ "المكونات اللي بتحسها بشكل واضح في المنتج" — الخشب والنجار.

تكاليف التحويل — Conversion Costs:

1 | $\text{Conversion Costs} = \text{DL} + \text{MOH}$

ليه بيتسموا Conversion؟ لأنهم التكاليف اللي بتحول (Convert) المواد الخام لمنتج تام — يعني أجر العامل وتشغيل الماكينات وكل حاجة بتحصل في عملية التحويل.
لاحظ: ال DL موجودة في الاثنين — في ال Prime Costs وفي ال Conversion Costs! ده مهم جداً.

Point 8: All Manufacturing Cost Formulas

"Therefore, manufacturing costs can be calculated different ways:"

"Total Manufacturing costs = DM + DL + MOH"

"Total Manufacturing costs = Prime Cost + MOH"

"Total Manufacturing costs = DM + Conversion Cost"

"Total Manufacturing costs = Prime Cost + Conversion Cost – DL"

الشرح:

ده من أهم الأجزاء في المحاضرة — 4 طرق مختلفة لحساب إجمالي تكاليف التصنيع:

الطريقة الأولى — الأساسية:

Total Manufacturing Costs = DM + DL + MOH

ده التعريف الأصلي — جمع المكونات الثلاثة مع بعض.

الطريقة الثانية:

Total Manufacturing Costs = Prime Cost + MOH

لأن

Prime Cost = DM + DL,

فينستبدل DM + DL بـ Prime Cost.

الطريقة الثالثة:

Total Manufacturing Costs = DM + Conversion Cost

لأن

Conversion Cost = DL + MOH، فينستبدل DL + MOH بـ Conversion Cost.

الطريقة الرابعة:

Total Manufacturing Costs = Prime Cost + Conversion Cost – DL

ليه بنطرح DL؟ لأن الـ DL موجودة في الـ Prime Cost وكمان في الـ Conversion Cost — فلو جمعناهم مع بعض من غير طرح، هنعسب الـ DL مرتين!

Prime Cost + Conversion Cost = (DM + DL) + (DL + MOH) = DM + 2DL + MOH

فلما نطرح DL مرة:

= DM + DL + MOH = Total Manufacturing Costs ✓

Point 9: Example 1 — Calculating Prime, Conversion & Total Manufacturing Costs

"Given the following cost data of Adham manufacturing company in August: Direct Material = 150,000. Direct Labor = 20,000 hours for \$10 per hour. MOH Cost = 250,000."

"Required:

- 1- Calculate Prime Cost
- 2- Conversion Cost
- 3- Total Manufacturing cost"

الشرح:

أول حاجة:

احسب الـ DL

Direct Labor = Hours × Rate per hour

DL = 20,000 hours × \$10 = \$200,000

1. Prime Cost:

Prime Cost = DM + DL

Prime Cost = 150,000 + 200,000

Prime Cost = \$350,000

2. Conversion Cost:

Conversion Cost = DL + MOH

Conversion Cost = 200,000 + 250,000

Conversion Cost = \$450,000

3. Total Manufacturing Cost:

Total = DM + DL + MOH

Total = 150,000 + 200,000 + 250,000

Total = \$600,000

تحقق باستخدام طريقة ثانية:

Total = Prime Cost + MOH = 350,000 + 250,000 = \$600,000 ✓

Total = DM + Conversion Cost = 150,000 + 450,000 = \$600,000 ✓

Point 10: Example 2 — Working Backwards from Prime & Conversion Costs

"Given the following cost data of XYZ Company during the month of April: Prime costs \$195,000 — Conversion costs \$221,000 — Direct materials used \$85,000."

"1. Direct labor cost during April was: A) \$110,000 B) \$136,000 C) \$111,000 D) \$84,000"

"Answer: Prime Cost = DM + DL → \$195,000 = 85,000 + DL → DL = \$110,000 — Answer is A"

"2. Total manufacturing cost during April was: A) \$332,000 B) \$306,000 C) \$280,000 D) \$331,000"

"Answer: Total manufacturing cost = Conversion cost + DM = 221,000 + 85,000 = \$306,000 — Answer is B"

الشرح:

المثال ده مهم لأنه بيعلمك تشتغل بالعكس — يعني بدل ما تحسب من المكونات للإجمالي، بتشتغل من الإجمالي لتطلع المكونات.

السؤال الأول: إيه الـ Direct Labor؟

$$\text{Prime Cost} = \text{DM} + \text{DL}$$

$$195,000 = 85,000 + \text{DL}$$

$$\text{DL} = 195,000 - 85,000$$

$$\text{DL} = \$110,000 \checkmark (\text{Answer A})$$

السؤال الثاني: إيه الـ Total Manufacturing Cost؟

$$\text{Total Manufacturing Cost} = \text{DM} + \text{Conversion Cost}$$

$$\text{Total} = 85,000 + 221,000$$

$$\text{Total} = \$306,000 \checkmark (\text{Answer B})$$

ليه استخدمنا المعادلة دي؟ لأن عندنا الـ DM والـ Conversion Cost متاحين مباشرة في البيانات — فاستخدمنا أسهل المعادلات المتاحة.

تحقق:

$$\text{MOH} = \text{Conversion Cost} - \text{DL} = 221,000 - 110,000 = \$111,000$$

$$\text{Total} = \text{DM} + \text{DL} + \text{MOH} = 85,000 + 110,000 + 111,000 = \$306,000 \checkmark$$

⚠ Exam Trap:

في المثال ده، Option C هو \$111,000 اللي هو قيمة الـ MOH — الدكتور بتخطه عشان لو حسبت الـ MOH بدل الـ DL تقع فيه. دائماً اقرأ السؤال كويس!

Quiz — Part 3

Question 1:

Which of the following correctly defines "Conversion Costs"?

- A) DM + DL
- B) DM + MOH
- C) DL + MOH
- D) DM + DL + MOH

شرح الإجابة: الإجابة الصحيحة هي C.

الـ Conversion Costs = DL + MOH هي التكاليف التي يتحول المواد الخام لمنتج تام (غير الـ DM).

Option A

ده تعريف الـ Prime Costs مش الـ Conversion Costs.

Option D

ده الـ Total Manufacturing Costs.

Question 2:

A manufacturing company has the following data: Prime Costs = \$280,000 and Conversion Costs = \$310,000. What is the Total Manufacturing Cost?

- A) \$590,000
- B) \$450,000
- C) \$420,000
- D) \$530,000

شرح الإجابة:

الإجابة الصحيحة هي D.

Question 3:

Given: DM = \$60,000, DL = \$40,000, MOH = \$80,000. What is the Prime Cost?

- A) \$180,000
- B) \$120,000
- C) \$100,000
- D) \$140,000

شرح الإجابة: الإجابة الصح هي C.

$$\text{Prime Cost} = \text{DM} + \text{DL} = 60,000 + 40,000 = \$100,000.$$

Question 4:

Using the same data (DM = \$60,000, DL = \$40,000, MOH = \$80,000), calculate the Conversion Cost and Total Manufacturing Cost.

- A) Conversion = \$100,000; Total = \$180,000
- B) Conversion = \$120,000; Total = \$180,000
- C) Conversion = \$120,000; Total = \$200,000
- D) Conversion = \$100,000; Total = \$160,000

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

$$\text{Conversion Cost} = \text{DL} + \text{MOH} = 40,000 + 80,000 = \$120,000.$$

$$\text{Total Manufacturing Cost} = \text{DM} + \text{DL} + \text{MOH} = 60,000 + 40,000 + 80,000 = \$180,000.$$

تحقق:

$$\text{Total} = \text{DM} + \text{Conversion} = 60,000 + 120,000 = \$180,000 \checkmark$$

Question 5 (Essay):

Explain the difference between Prime Costs and Conversion Costs. Why does Direct Labor appear in both? Also, explain all four formulas for calculating Total Manufacturing Costs and show why the fourth formula subtracts Direct Labor.

Model Answer:

Prime Costs vs. Conversion Costs:

$$\text{Prime Costs} = \text{DM} + \text{DL}$$

Prime Costs include all direct manufacturing costs — the costs that can be directly and accurately traced to the product. They represent the most basic, identifiable inputs: the materials that become part of the product and the labor that directly creates it.

$$\text{Conversion Costs} = \text{DL} + \text{MOH}$$

Conversion Costs include all manufacturing costs necessary to convert direct materials into finished goods — in other words, everything except the raw materials themselves. They represent the effort and resources needed to transform inputs into outputs.

Why does Direct Labor appear in both?

Direct Labor appears in both because it plays a dual role:

- In Prime Costs, DL is included because it is a direct cost that can be traced to the product.
- In Conversion Costs, DL is included because it is part of the process that converts raw materials into finished goods.

This dual nature of DL is what creates the need for subtraction in the fourth formula.

The Four Formulas for Total Manufacturing Costs:

1. $\text{Total} = \text{DM} + \text{DL} + \text{MOH}$ — The basic definition, adding all three components.
2. $\text{Total} = \text{Prime Cost} + \text{MOH}$ — Substituting $(\text{DM} + \text{DL})$ with Prime Cost.
3. $\text{Total} = \text{DM} + \text{Conversion Cost}$ — Substituting $(\text{DL} + \text{MOH})$ with Conversion Cost.
4. $\text{Total} = \text{Prime Cost} + \text{Conversion Cost} - \text{DL}$ — This formula subtracts DL because when you add Prime Cost $(\text{DM} + \text{DL})$ and Conversion Cost $(\text{DL} + \text{MOH})$, Direct Labor is counted twice: $\text{Total} = \text{DM} + \text{DL} + \text{DL} + \text{MOH} = \text{DM} + 2\text{DL} + \text{MOH}$. Subtracting one DL corrects this double-counting: $= \text{DM} + \text{DL} + \text{MOH} = \text{Total Manufacturing Costs} \checkmark$



Thank You!

For Reading

Your journey **matters**.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



Prepared & Organized by:
Subjects Online